

Dispositivo fotônico integrado para sensoramento de deformação em SOI (*Silicon-on-Insulator*)

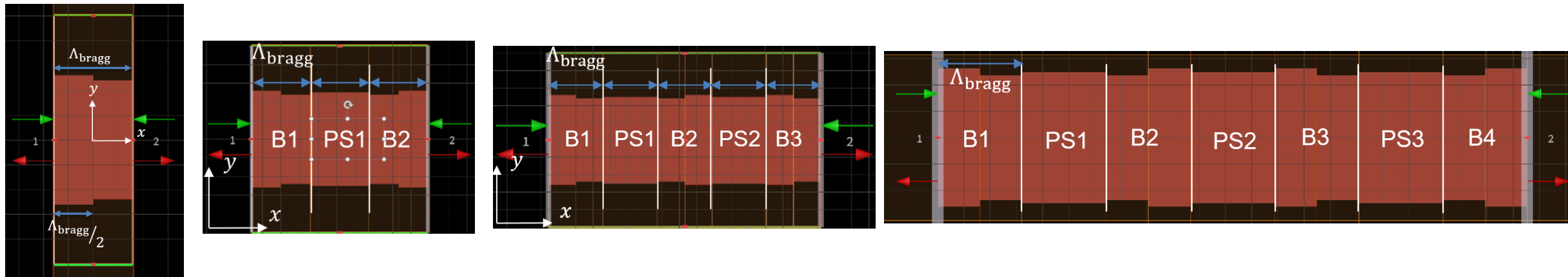
Aluno: Erick Cândido Sousa

Endereço de e-mail: erick.sousa@ee.ufcg.edu.br

GitHub: <https://github.com/EriCand-Ss>

Visão Geral.

- Diversos estudos que apontam o uso de circuitos fotônicos para sensoriamento. Desde anéis ressonantes [1], MMI's [2] e grade de bragg em fibra ótica [3];
- Para esse trabalho é estudada a grade de bragg integrada, feita na plataforma SOI, para aplicações voltadas a sensoriamento de deformação (Strain), **sem a utilização de OSA (Optical Spectrum Analyzer)**. O foco é conseguir o sensoriamento apenas com análise de potências;
- A grade de Bragg integrada em silício é uma estrutura periódica, onde cada período possui diferentes dimensões, alternando entre menor e maior índice efetivo;
- Para o estudo das grades de Bragg foram usadas duas configurações: Com e sem defasadores de fase (Phase Shift).

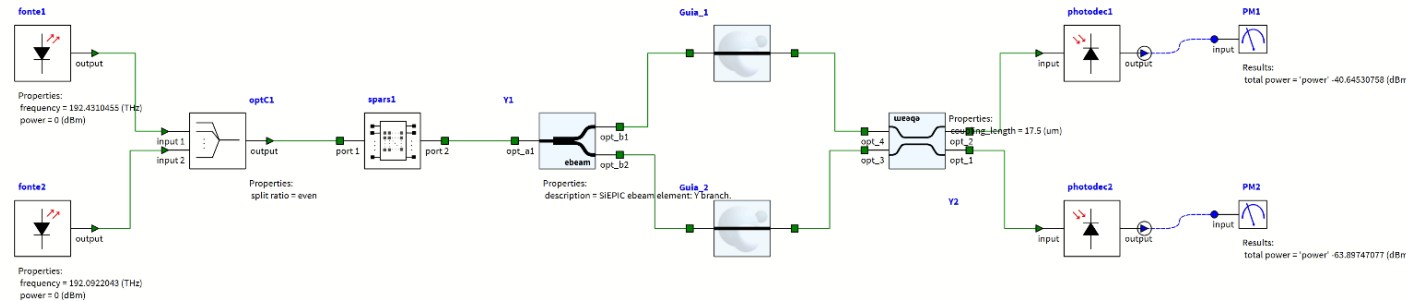


- A deformação aplicada (Deformação de Engenharia) é uma grandeza adimensional utilizada para mensurar quanto de acréscimo ou redução houve após a deformação, percentualmente. Note:

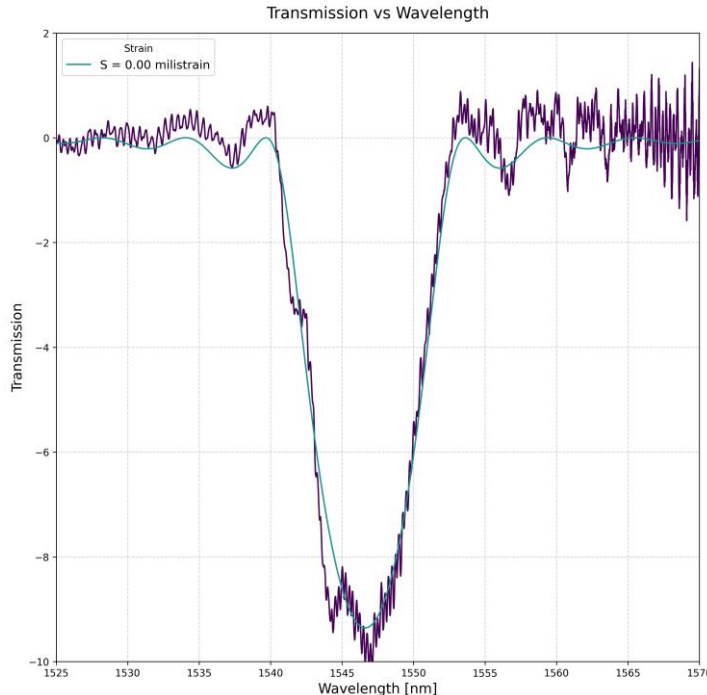
$$L = L_0(1 + S_x)$$

- Os estudos focaram em deformações exclusivamente no comprimento da estrutura, sendo assim S_x . S_y e S_z são iguais a zero, sendo assim, a largura e espessura permanecem inalteradas.

Resultado teóricos e experimental.



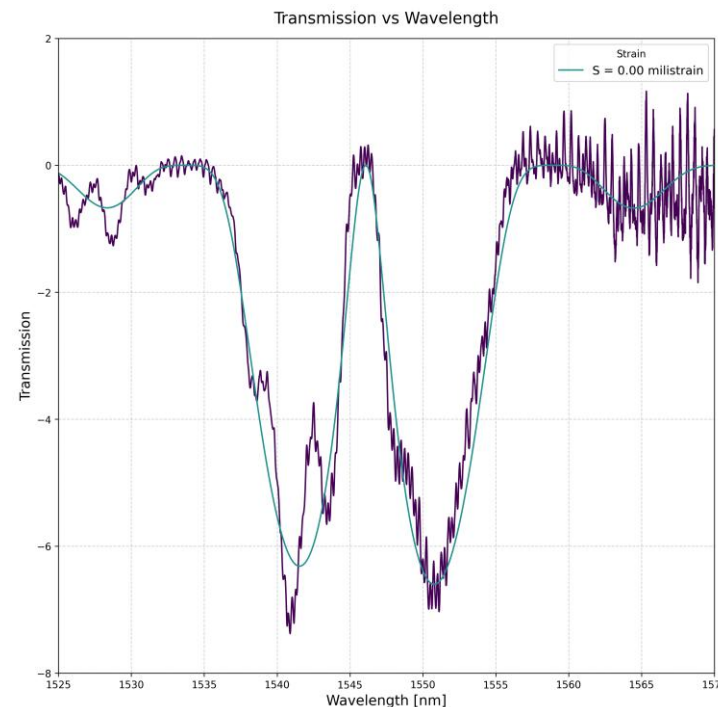
- Dois lasers na entrada, *combiner*, Grade de Bragg, MZI, fotodetectores e medidor de potência;
- Cada laser é centrado em um comprimento de onda. Além disso, antes de enviar para fabricação, cada circuito foi simulado e, posteriormente, experimentalmente temos os gráficos em roxo. Assim sendo, a simulação foi ajustada para coincidir com o resultado experimental, assim como ilustrado pelas curvas em azul.



**Sensibilidade –
Range de 0 a 6,07
millistrain**

Um laser
posicionado em
1546,61 nm e outro
em 1552,61 nm

2,91 dB/milistrain



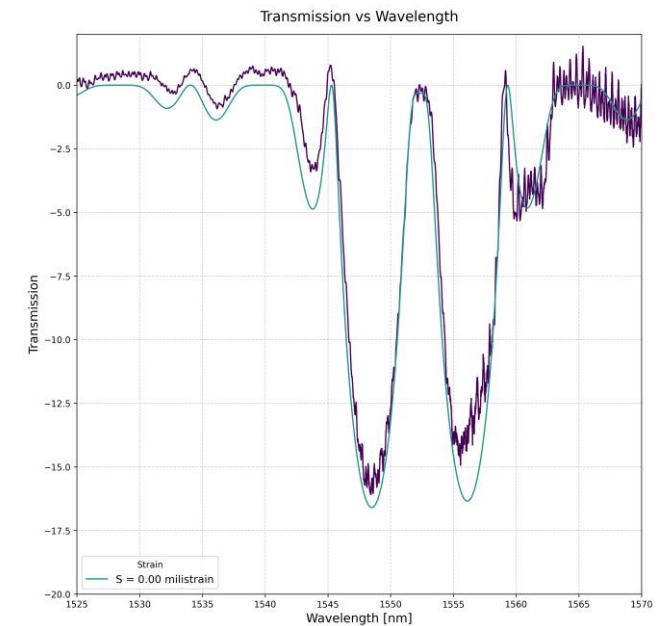
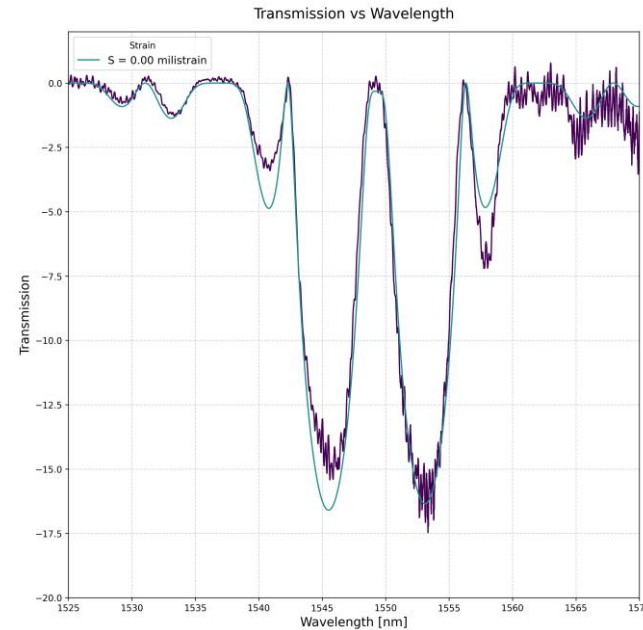
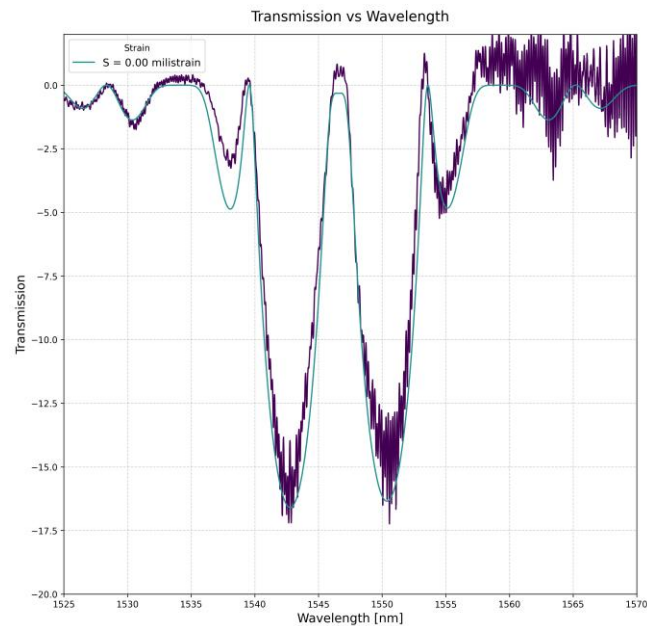
**Sensibilidade –
Range de 0 a 2,34
millistrain**

Um laser
posicionado em
1546,23 nm e outro
em 1548,42 nm

3,80 dB/milistrain

Resultados Teóricos e Experimentais.

- Devido a limitação de espaço no Layout, não foi possível acrescentar as grades compostas por 3 seções de phase shifter, encerrando aqui os resultados experimentais. Assim, aproveitou-se o espaço para verificar, experimentalmente, o comportamento da transmissão variando ao aplicar deformação. Os resultados são apresentados abaixo.



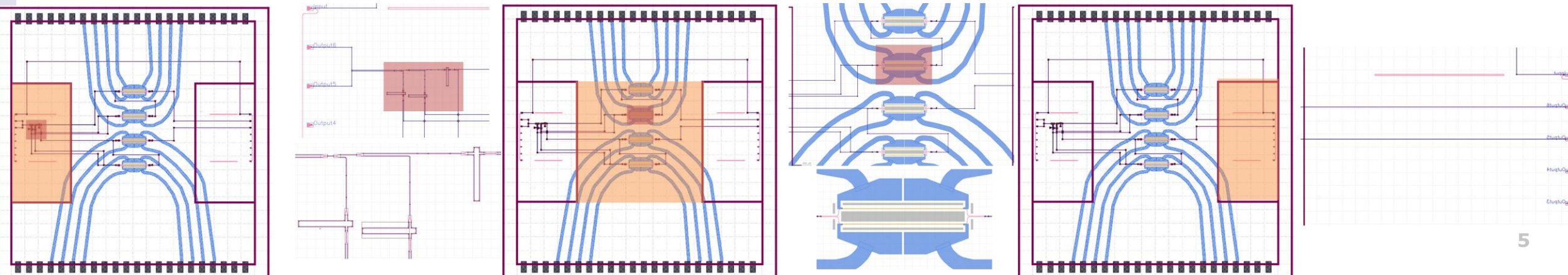
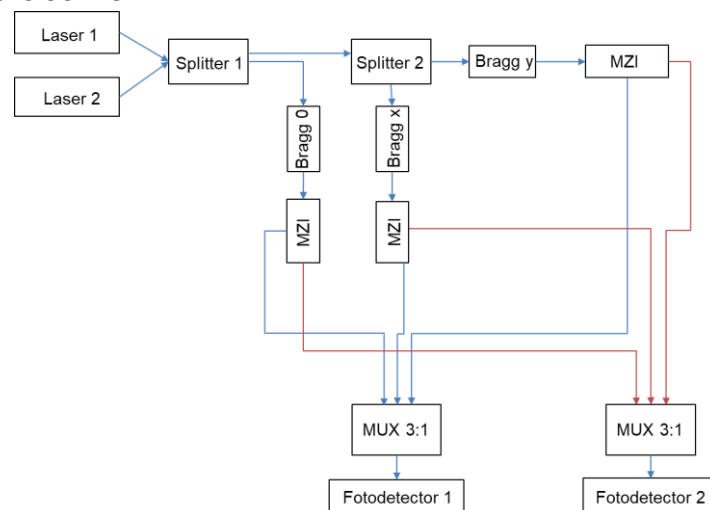
Sensibilidade – Range de 0 a 2,07 milistrain

Um laser posicionado em 1546,61 nm e outro em 1548,01 nm

8,37 dB/milistrain

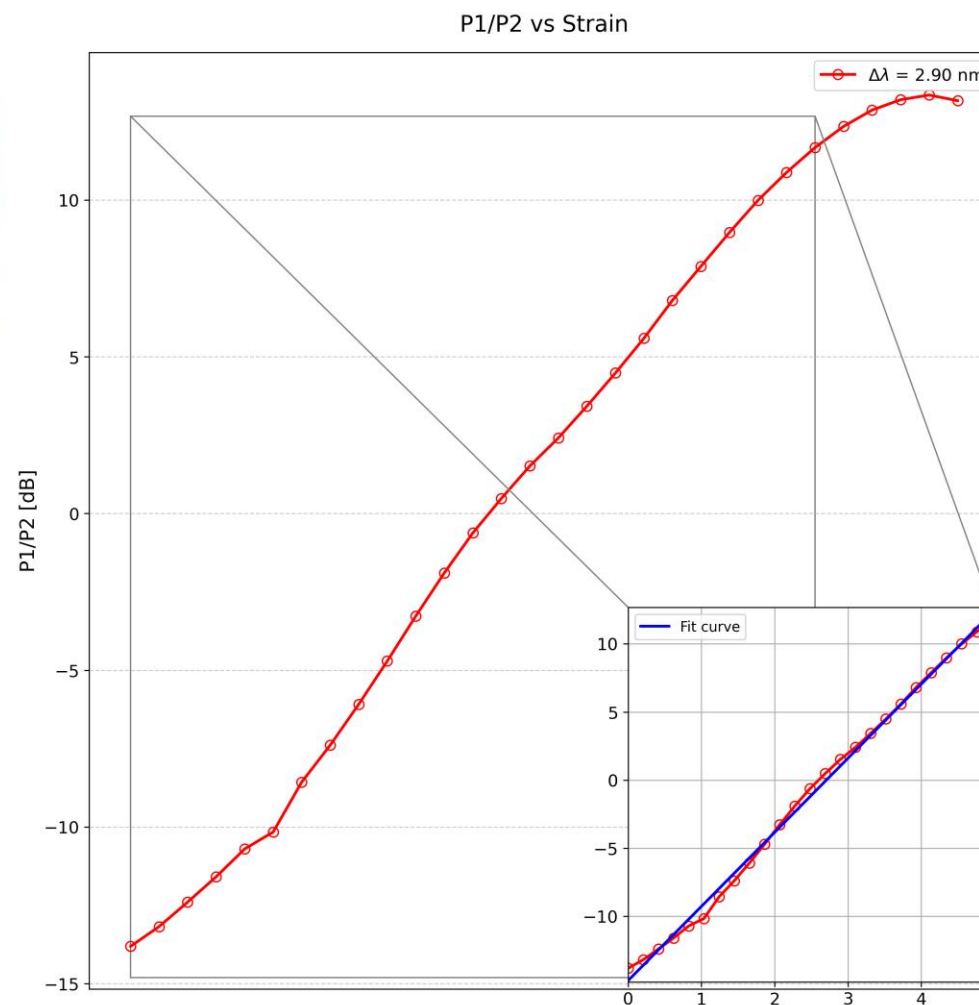
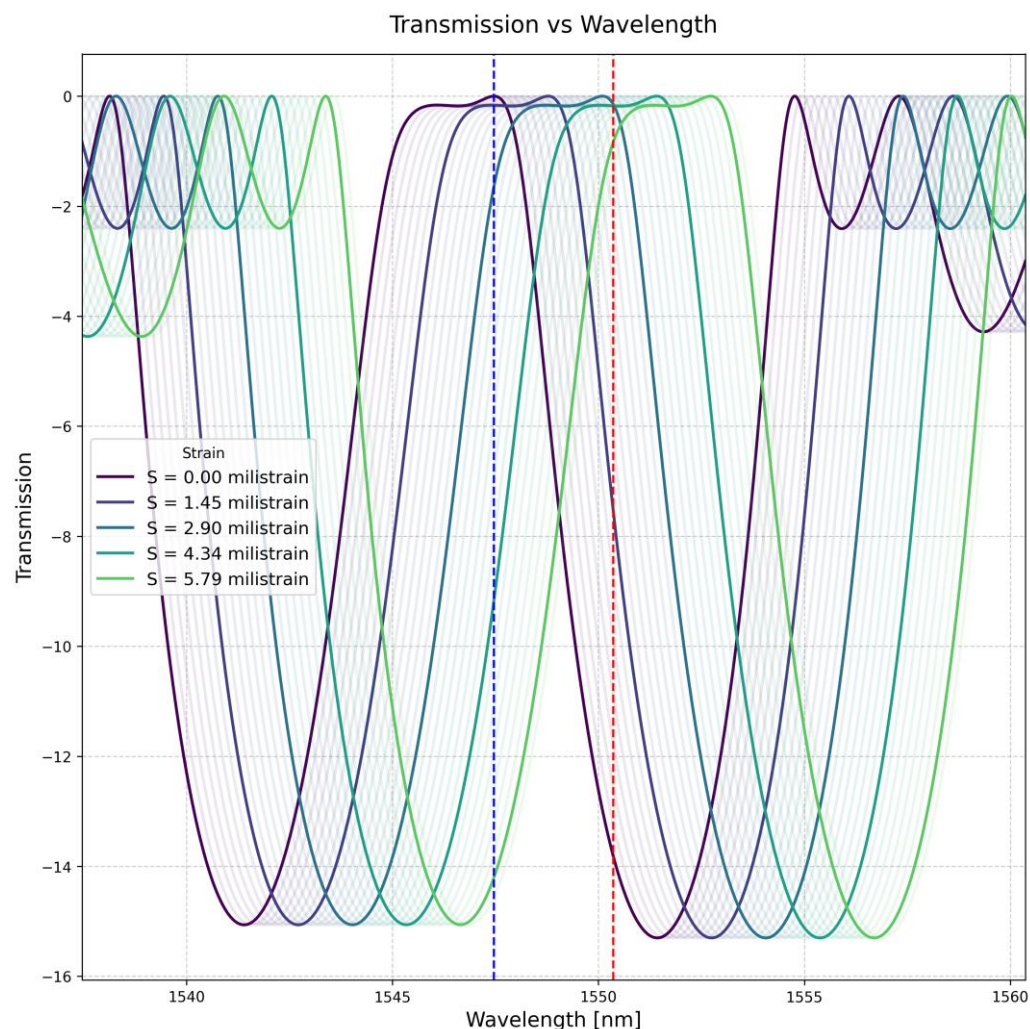
Registro de Topologia.

- Com os resultados experimentais, ao observar o melhor desempenho da grade de bragg com duas seções de phase shifter, esta configuração é utilizada para o registro de topologia. É importante considerar que é possível repetir a topologia mudando apenas a grade.
- Futuros resultados experimentais para a grade com três sessões estarão disponíveis esperando-se resultados ainda mais promissores;
- Ao circuito anterior foi acrescentado chaves térmicas com base na tensão elétrica aplicada. Com 3 circuitos (uma configuração para observar deformações no eixo x, outra para observar deformações no eixo y e a última contém uma grade que **não** será exposta a deformações). teríamos seis saídas (duas para cada circuito). Pensando nisso, foi acrescentado as chaves térmicas, sendo assim possível alternar entre as saídas. O diagrama de blocos é apresentado abaixo.



Futuras fabricações.

- Para o próximo período de submissões da OpenEBL, os circuitos abaixo serão mandados para fabricação. Abaixo é apresentado os resultados esperados para a Grade de Bragg com três seções de phase shifter.



Sensibilidade –
Range de 0 a 4,97
milistrain

Um laser
posicionado em
1547,46 nm e outro
em 1550,36 nm

5,44 dB/milistrain